

变更前

- 确保表上没有长事务
- 确保表上没有autovacuum (to prevent wraparound)
- 会话级别设置 lock_timeout=2000

删除字段

- 自动删除索引、约束、多列统计信息
- 仅修改元数据 — 考虑vacuum full等重写表

添加字段

- 无默认值 — 立即完成，完成后收集统计信息
- 有默认值
 - v10- — 重写表
 - v11+
 - 默认值为易失 — 重写表
 - 【利用非易失特性可不重写】
1.create sequence t1_seq START 1000;
2.alter table t1 add column i bigint default '-1';
3.alter table t1 alter COLUMN i SET DEFAULT nextval('t1_seq');
4.分批更新存量数据
 - 默认值为非易失 — 立即完成，完成后收集统计信息

修改字段长度

- 大改小（长度、精度改小或无限制改有限制） — 重写表
 - int->bigint — 重写表
 - bit(m)->bit(n) — m=n — 重写表
 - char(m)->char(n) — m=n — 重写表
 - 小改大（长度、精度改大或有限制改无限制）
 - 普通表 — 立即完成，完成后收集统计信息
 - 该字段无索引 — 立即完成，完成后收集统计信息
 - 其他
 - 分区表
 - 该字段有索引 — 索引重建导致长时间持有锁
- 【利用普通表不会重建索引特性】
1. 所有分区添加check约束，以减少attach的时间
alter table p_child01 add constraint const_check_child01 CHECK ((date_created IS NOT NULL) AND (date_created >= '2025-07-01 00:00:00+08:timestamp with time zone) AND (date_created <= '2025-08-01 00:00:00+08:timestamp with time zone)) not valid;
2. 所有分区validate check约束
ALTER TABLE p_child01 VALIDATE CONSTRAINT const_check_child01;
3. 所有分区detach
ALTER TABLE p_parent DETACH PARTITION p_child01; --detach所有分区，注意记录每个子分区的范围
4. 所有分区，字段加长
ALTER TABLE p_child ALTER COLUMN col1 TYPE varchar(100); --所有子分区；不会重建索引
5. 父表字段加长
ALTER TABLE p_parent ALTER COLUMN col1 TYPE varchar(100);
6. 所有分区attach
ALTER TABLE p_parent ATTACH PARTITION p_child01 FOR VALUES FROM ('2025-07-01' TO '2025-08-01');
7. 收集统计信息
analyze p_parent/p_parent(col1);

DDL变更

修改字段类型

- text<=>varchar — 立即完成，完成后收集统计信息
text等价varchar
- xml<=>(varchar/varchar(n)/char(n)/bpchar)
 - xml=>(varchar/bpchar) — 立即完成，完成后收集统计信息
 - xml=>(varchar(n)/char(n)) — 重写表
 - (varchar/varchar(n)/char(n)/bpchar)=>xml — 重写表
ALTER TABLE t1 ALTER COLUMN colx TYPE xml using colx:xml
- bpchar<=>(varchar/varchar(n)/char(n))
 - bpchar=>varchar — 立即完成，完成后收集统计信息
 - varchar=>bpchar — 重写表
 - bpchar<=>varchar(n)/char(n)
 - bpchar=>varchar(n)/char(n) — 重写表
 - varchar(n)/char(n)=>bpchar — 立即完成，完成后收集统计信息
- char(n)<=>varchar(n)<=>varchar
 - varchar(m)->varchar(n) — m>n — 重写表
 - char(m)->char(n) — m=n — 重写表
 - varchar->varchar(n)/char(n) — 重写表
 - char(m)->varchar(n)/varchar — 重写表
 - varchar(m)->char(n)/varchar
 - varchar(m)->char(n) — 重写表
 - varchar(m)->varchar — 立即完成，完成后收集统计信息
- bit(n)<=>varbit
 - bit(m)->bit(n) — m=n — 重写表
 - bit(m)->varbit — 立即完成，完成后收集统计信息
 - varbit->bit(m) — 重写表
- cidr<=>inet
 - cidr=>inet — 立即完成，完成后收集统计信息
 - inet=>cidr — 重写表
- timestamp with timezone<=>without timezone<=>date — 重写表
- 其他 — 重写表

添加主键

- 普通表
 - 已有字段 — 长时间持有锁
 - 【利用CIC+not null方法+USING INDEX】
1.CIC创建unique index
CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY pk_t1 on t1(a);
--唯一索引允许重复null，且不参与排序；
2.处理null数据
3.添加not null约束（参考已有字段添加not null约束的方案，这里以v17-为例）
ALTER TABLE t1 ADD CONSTRAINT check_not_null CHECK (col1 IS NOT NULL) NOT VALID;
ALTER TABLE t1 VALIDATE CONSTRAINT check_not_null;
ALTER TABLE t1 ALTER COLUMN col1 SET NOT NULL;
ALTER TABLE t1 DROP CONSTRAINT check_not_null;
4. 添加主键
ALTER TABLE t1 ADD PRIMARY KEY USING INDEX pk_t1;
 - 新增字段 — 长时间持有锁
 - 【利用not null+default非易失】
1.创建not null约束和自增id default
alter table t1 add column col1 bigint not null default '-1'; --alter column set not null在大表上很慢会扫描全表，所以不能分开执行；not null和default一起执行很快。
create sequence t1_seq START XXXXX;
alter table t1 alter COLUMN col1 SET DEFAULT nextval('t1_seq');
2.处理存量数据，分批更新=-1的存量数据
3.创建唯一索引
CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY idx_uniq on t1(col1);
4.using index添加主键
ALTER TABLE t1 ADD CONSTRAINT pk_t1 PRIMARY KEY USING INDEX idx_uniq;
- 分区表
 - 长时间持有锁
 - 分区表不支持using index方式添加主键
 - 【利用父表添加主键可合并已存在的子表主键】
1. 所有子分区添加唯一索引
CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY pk_p_child01 ON p_child01(id,date_created);
2. 所有子分区添加not null约束（参考已有字段添加not null约束的方案）
3. 所有子分区添加主键
ALTER TABLE p_child01 ADD PRIMARY KEY USING INDEX pk_p_child01;
4. 分区父表添加主键
alter table p_parent add primary key (id,date_created);

分区表

- misc
 - 修改表名 — 立即完成
 - 修改字段名字 — 立即完成
 - 修改字段顺序 — 不支持
 - 修改schema — 立即完成
 - 修改owner — 立即完成
 - 添加新分区
 - partition of最简便 — default分区小或空或无
 - default分区非常大
 - 迁移default分区
 - 粗糙方案：
default分区直接转换为普通分区
 - 精细方案：
很多，视数据、目标、停机窗口而定
 - 其他：
参考普通表变更，or分区表字段加长、加索引、加主键等变更方案
- 【利用create table like and attach特性】
1.CREATE TABLE p_child02 (LIKE p_parent INCLUDING DEFAULTS INCLUDING CONSTRAINTS INCLUDING INDEXES INCLUDING COMMENTS INCLUDING STORAGE INCLUDING COMPRESSION);
2.alter table p_parent attach partition p_child02 for values from ('2025-07-01 00:00:00') to ('2025-08-01 00:00:00');
- 【利用validate constraint, attach等特性】
--以range分区为例，如忘记创建前4个月的分区，导致default一直写
1. 先确认default分区已经存了哪些数据了（例如default数据范围为20250301-20250713）
2. default分区添加check约束，以减少attach的时间
alter table p_default add constraint const_checkit CHECK ((date_created IS NOT NULL) AND (date_created >= '2025-03-01 00:00:00+08:timestamp with time zone) AND (date_created <= '2025-07-13 00:00:00+08:timestamp with time zone)) not valid;
3. validate check约束
ALTER TABLE p_default VALIDATE CONSTRAINT const_checkit;
4. create table like+attach的方案新增新分区，名称叫p_child_0713to0801
5. detach default分区
alter table p_parent detach partition p_default;
alter table p_default rename to p_child_0301to0713;
6. attach为普通分区
alter table p_parent attach partition p_child_0301to0713 for values from ('2025-03-01 00:00:00') to ('2025-07-13 00:00:00');
7. 删除check约束（可选）
8. 创建default分区（不推荐）
create table p_default partition of p_parent default;

添加外键

- 长时间同时阻塞referenced/referencing table的DML

添加check约束

- 扫描全表，长时间持有锁

添加not null约束

- 扫描全表，长时间持有锁
 - 已有字段设置not null
 - 新增字段设置not null

添加索引

- CIC — 普通表
- 不支持CIC — 分区表